

Curso(s): Ciência da Computação / Eng.de Software (2026/2S)

Disciplina: **Inteligência de Negócio** (7º semestre)

Professor: **Bruno Miranda** (bruno.miranda@idp.edu.br)



Semana 8: *Princípios de viabilidade econômica - parte 2*

Setembro de 2026

Viabilidade Econômica e Gestão Financeira em Projetos

- Cálculo e análise do valor presente em projetos
- Valor Presente
- Valor Presente Líquido

Notícias TICs!

cotidiano



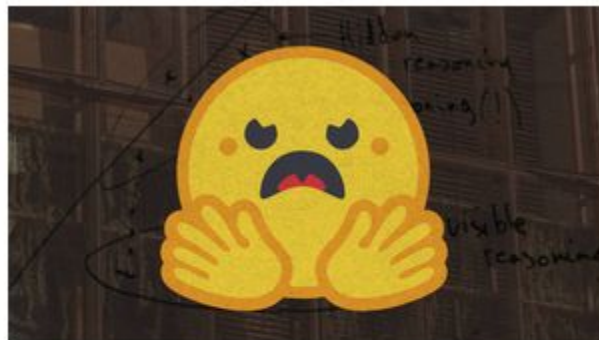
FOLHA ESTUDANTES



IA mal utilizada é prejudicial ao aluno de computação, afirma presidente de instituto no RS

Leandro Villas diz que ferramenta aumenta a necessidade de formação em matemática

Notícias TICs!



CRIMES VIRTUAIS



Brasil fica de fora de projetos
avançados de big techs em meio
a série de invasões por agentes

Notícias TICs!



FINANCIAL TIMES

OpenAI defende padrões globais de IA liderados pelos EUA

CEO da empresa apresentará proposta ao Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (23)

Notícias TICs!



ÁLVARO MACHADO DIAS

Mercado financeiro será o próximo alvo de empresas de IA

Solução de problema matemático mostrou que a tecnologia entende questões que merecem atenção antes de resolvê-las

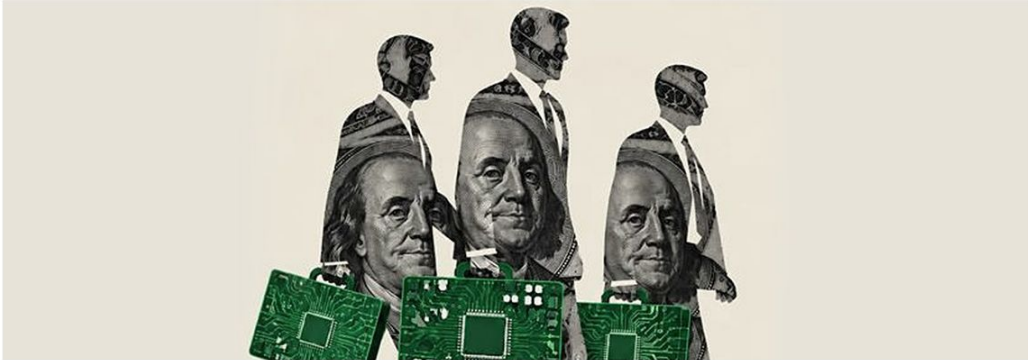
Notícias TICs!

**MIT
Technology
Review**
Publicado por TEC

TópicosPodcastsRevistasNewsletter



Assine 



BRASIL **NEGÓCIOS E ECONOMIA**

O profissional mais procurado por bancos é o de tecnologia

Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária indica que a Inteligência Artificial movimenta infraestrutura e equipes

Newsletter

Cadastrar

Compartilhar



Viabilidade econômica em projetos de Startups

Cálculo e análise da viabilidade em projetos

- A análise de viabilidade econômica de uma startup avalia se o modelo de negócio é capaz de gerar lucro sustentável, gerenciar o fluxo de caixa e crescer sem esgotar os recursos financeiros.
- Validação de Mercado e Demanda
 - **Pesquisa ativa:** Entenda a(s) necessidade(s) real do cliente antes de investir.
 - **Tamanho do mercado:** Meça o potencial de receita.
 - **Fit produto-mercado:** Garanta que há disposição real de pagamento.

Viabilidade econômica em projetos de Startups

Cálculo e análise da viabilidade em projetos

- **Projeções e Custos Realistas**
 - Custos fixos e variáveis: Mapeie infraestrutura, pessoal e impostos.
 - Capital de giro: Reserve caixa suficiente para a maturação do negócio.
 - Projeção de receitas: Projete cenários prudentes de vendas por ao menos 4 anos.



Viabilidade econômica em projetos de Startups

Cálculo e análise da viabilidade em projetos

- **Retorno e Risco**
 - Payback: Calcule o tempo necessário para reaver o capital investido.
 - VPL e TIR: Avalie o valor presente líquido e a taxa interna de retorno.
 - Análise de sensibilidade: Simule cenários de crise ou atrasos no crescimento.

Viabilidade econômica em projetos de Startup

Cálculo e análise da viabilidade em projetos

- **Riscos Críticos do Setor de TI**
 - Churn (Taxa de Cancelamento):
 - O principal inimigo da viabilidade em tecnologia.
 - Um churn mensal acima de 3% a 5% funciona como um balde furado.
 - Você precisa gastar cada vez mais em captação apenas para repor os clientes que saem.



Viabilidade econômica em projetos de Startup

Cálculo e análise da viabilidade em projetos

- **Riscos Críticos do Setor de TI**
 - Burn Rate (Velocidade de Queima de Caixa):
 - Startups de tecnologia costumam investir muito antes de faturar (desenvolvimento do software).
 - Garanta sempre um Runway (tempo de sobrevivência do caixa) mínimo de 18 meses para passar pelas fases de validação sem que o dinheiro acabe.



Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- *Valor do dinheiro no tempo*
 - Dinheiro hoje vale mais do que no futuro devido à inflação, risco e oportunidades de investimento.
 - O cálculo do valor presente ajusta os fluxos de caixa futuros para refletir o seu valor em termos de hoje.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- *Avaliação de viabilidade*
 - O valor presente permite comparar o investimento inicial com os retornos futuros de forma justa.
 - Se o Valor Presente Líquido (VPL) for positivo, o projeto tende a ser economicamente viável.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- *Comparação entre projetos*
 - Projetos com diferentes prazos e fluxos de caixa podem ser comparados no mesmo padrão monetário (valor presente).
 - Facilita a tomada de decisão entre alternativas de investimento.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- *Planejamento financeiro*
 - Fornece dados para uma projeção financeira mais realista, ajustando receitas e despesas futuras ao valor presente.
 - Suporta o controle de orçamento e alocação eficiente de recursos.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- *Tomada de decisão baseada em dados*
 - Ajuda gestores e investidores a tomar decisões baseadas em dados concretos, não em suposições ou expectativas.



Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Valor Presente**

- O valor presente (vp) de um fluxo de caixa futuro depende do valor desejado no futuro (vf), da taxa de juros, também conhecida como desconto (r), e do número de períodos (n) de um investimento. A fórmula é:

$$VP = \frac{VF}{(1+r)^n}$$

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Valor Presente**

- O valor presente é utilizado com muita frequência em análise de portfólio de projetos.
- Fórmulas ou procedimentos que são muito usados podem ser estruturados na forma de function no Python. A função de valor presente pode ser construída da seguinte forma:

```
def vp(vf,r,n):  
    x=vf/(1+r)**n  
    return(x)
```

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Valor Presente Líquido (VPL)**
 - O valor presente líquido, também conhecido como valor atual líquido, é muito utilizado por empresas para determinar o valor presente de uma série de pagamentos futuros, descontados de uma taxa de juros e do custo de investimento inicial.
 - Para fluxos de caixa uniformes, podemos utilizar a seguinte fórmula:

$$VPL = FC_1 + \frac{FC_2}{(1+r)^j} + \frac{FC_3}{(1+r)^j} + \frac{FC_4}{(1+r)^j} + \dots$$

Intervalo!

- Pausa para o café: 30 minutos



Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Valor Presente Líquido (VPL)**
- Exemplo:
 - Vamos supor a seguinte situação: uma empresa deseja lançar um novo produto no mercado consumidor (automóveis, móveis, celulares, computadores etc), o que leva a custos iniciais para elaboração, divulgação e fluxos de caixa entrantes durante um período (adotamos $n = 6$ anos).
 - Suponha que o investimento no tempo zero é R\$ 155.000.
 - São esperadas saídas do caixa do primeiro ao sexto ano no valor de R\$ 15.000.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Valor Presente Líquido (VPL)**
- Exemplo:
 - As entradas desejadas no caixa são de R\$ 70000 ao ano.
 - Não há fluxo de caixa esperado após o sexto ano com uma taxa mínima de atratividade (juros) de 17% ao ano.
 - Para esses casos, a empresa deve analisar o VPL entre os valores positivos e negativos.
 - Ao final do cálculo, se o VPL é positivo, a empresa deve investir no novo produto, caso contrário, a empresa deve recusar o lançamento do produto.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- Exemplo:

Ano	Fluxo de caixa	VPL – Valor presente (R\$)
0	$\frac{-155000}{(1.17)^0}$	-155000
1	$\frac{(70000 - 15000)}{(1.17)^1}$	47008.54
2	$\frac{(70000 - 15000)}{(1.17)^2}$	40178.24
3	$\frac{(70000 - 15000)}{(1.17)^3}$	34340.38
4	$\frac{(70000 - 15000)}{(1.17)^4}$	29350.75
5	$\frac{(70000 - 15000)}{(1.17)^5}$	25086.11
6	$\frac{(70000 - 15000)}{(1.17)^6}$	21441.12
	Total	R\$ 42405.16

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Taxa Interna de Retorno (TIR)**
 - A taxa interna de retorno (TIR) é amplamente utilizada em finanças para avaliação de investimentos e novos projetos de empresas.
 - A TIR corresponde ao cálculo da taxa de desconto que, aplicada a uma série de entradas e saídas, iguala o fluxo a zero.
 - É uma taxa de desconto que, quando aplicada ao fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas de um projeto empresarial, ao serem trazidos ao valor presente, sejam iguais aos retornos dos investimentos (também trazidos ao valor presente).

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e análise do valor presente em projetos

- **Taxa Interna de Retorno (TIR)**
 - A TIR é uma medida relativa (por isso, sempre expressa em porcentagem) que demonstra o quanto rende um projeto de investimento, considerando a periodicidade dos fluxos de caixa do projeto.
 - Como a TIR deve ser apresentada em percentual (%).
 - A TIR no Python também está na biblioteca numpy, e a função a ser usada é `irr(fluxo de caixa)`, em que “fluxo de caixa” deve ser um vetor (array).

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e Taxa Interna de Retorno (TIR) em projetos

- Como interpretar o resultado?
 - Se a TIR for maior que o Custo de Capital:
 - O projeto é considerado financeiramente viável e traz retorno acima do esperado.
 - Se a TIR for menor que o Custo de Capital:
 - O investimento não vale a pena, pois renderia menos do que o custo para financiar o projeto ou do que uma aplicação de referência.

Princípios de viabilidade econômica

Cálculo e Taxa Interna de Retorno (TIR) em projetos

- Em projetos de tecnologia
- O cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) possui particularidades críticas, pois esses projetos costumam apresentar um comportamento de fluxo de caixa em formato de "J" ou de escada:
 - Altos investimentos iniciais em desenvolvimento (P&D), seguidos de meses sem receita e, posteriormente, um crescimento em escala exponencial com custos marginais baixos (especialmente em modelos SaaS ou aplicativos).
- Como os riscos e as estruturas variam conforme o escopo, criamos uma simulação com três cenários reais do setor de tecnologia para demonstrar como a TIR se comporta na prática.

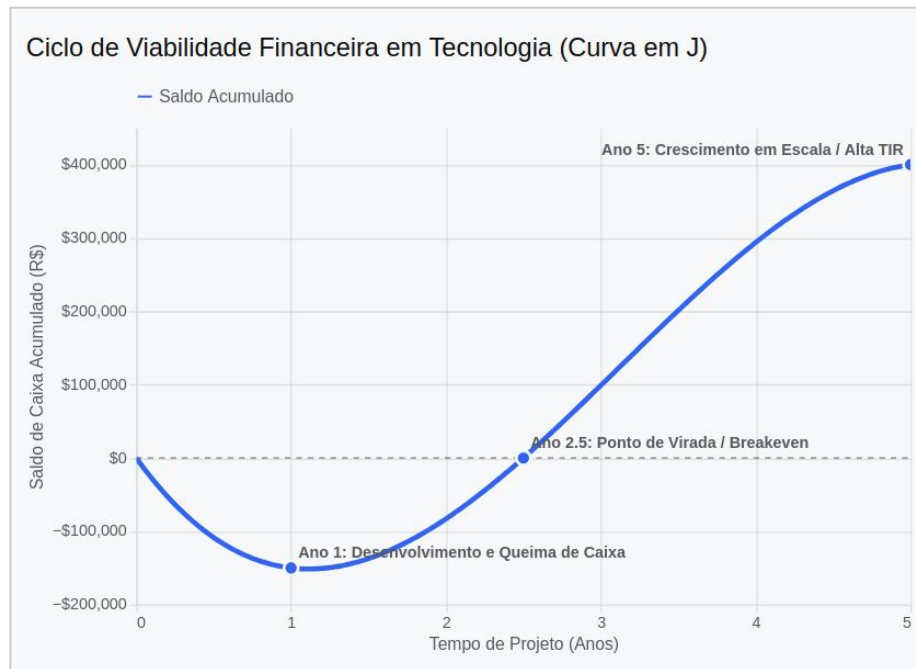
Princípios de viabilidade econômica

Modelagem de TIR para 3 Cenários de Tecnologia

Tipo de Projeto	Investimento Inicial (Ano 0)	Fluxo de Caixa (Anos 1 a 5)	TIR Calculada
 SaaS / App de Escopo Pequeno	-R\$ 150.000	+20K, +60K, +90K, +120K, +150K	36,07%
 Implantação de ERP Corporativo	-R\$ 500.000	-50K (<i>ajustes</i>), +150K, +250K, +300K, +350K	19,53%
 Deep Tech / IA (Grande Porte)	-R\$ 2.000.000	-500K (<i>P&D</i>), +200K, +800K, +1.5M, +2.5M	18,89%

Princípios de viabilidade econômica

Projeção da TIR em Projetos de Tecnologia



DataLab 6-B1



- Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do VPL e TIR com Python

DataLab 6-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do VP, VPL e TIR com Python

```
1 # instalação de pacotes
2 !pip install numpy-financial
```

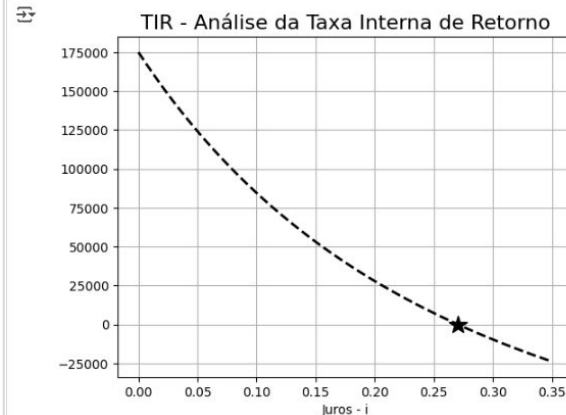
```
1 # valor presente (vp)
2 # valor desejado no futuro (vf)
3 # taxa de juros (r)
4 # número de períodos (n)
5
6 # cálculo do valor presente
7 def calcula_valor_presente(valor_futuro, tx_juros, nr_periodos):
8     valor_presente = valor_futuro / (1+tx_juros) ** nr_periodos
9     return(valor_presente)
```

```
1 # teste da função de VP (valor presente)
2 # Exemplo: quero ter R$100 em um ano e a taxa de juros está 10% a.a
3 # - quanto devo investir?
4 valor_presente_calculado = calcula_valor_presente(valor_futuro=100, tx_juros=0.1, nr_periodos=1)
5 print(f"O valor presente deve ser: {valor_presente_calculado}")
```

```
0 valor presente deve ser: 90.90909090909090
```

DataLab 6-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do VP, VPL e TIR com Python

```
1 # plotar gráfico da análise TIR
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5 eixo_x = np.linspace(0, 0.35, 200)
6 VPL = np.array([npf.npv(i, vetor_fluxo_caixa) for i in eixo_x ])
7
8 plt.plot(eixo_x, VPL, '--k', linewidth=2)
9 plt.plot(TIR, 0, 'k*', markersize=15)
10 plt.xlabel('Juros - i')
11 plt.title("TIR - Análise da Taxa Interna de Retorno", fontsize=16)
12 plt.grid()
```



DevLab 6-B1 - Exercício 1

1. Desenvolva o exercício do **DataLab 6-B1** e atribua os seus próprios parâmetros, como se pede:
 - a. Escolha o seu **valor de aporte inicial**, **taxa de juros**, os **desembolsos** e os **períodos analisados**.
 - b. Imprima o valor calculado no console.
 - c. Imprima os seus dados de nome e matrícula no console.
 - d. Salve o seu trabalho no formato do documento de Template de Aluno.

Bibliografia

CARVALHO, André Carlos Ponce De Leon Ferreira De. Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações. RIO DE JANEIRO, RJ: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2024.

FÁVERO, Luiz Paulo. Manual De Análise De Dados - Estatística E Machine Learning Com Excel®, Spss®, Stata®, R® E Python®. 2. ed. RIO DE JANEIRO, RJ: Grupo Gen, 2024.

Foster Provost e Tom Fawcett. Data Science Para Negócios. Porto Alegre: Alta Books.

Ramesh Sharda, Dursun Dellen e Efraim Turban. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. Porto Alegre: Bookman.

Obrigado! Dúvidas?

Prof. Bruno Miranda

bruno.miranda@idp.edu.br

<http://www.linkedin.com/in/prof-bruno-miranda>

